

1 Gerarchia di memoria

La memoria di un calcolatore è organizzata in livelli che offrono compromessi diversi tra capacità, costo e tempo di accesso. I livelli più vicini alla CPU sono rapidi e di dimensione ridotta.

1.1 Principio di località

La località temporale descrive la tendenza a riutilizzare dati acceduti di recente; la località spaziale riguarda invece gli indirizzi vicini.

1.2 Memoria cache

Una cache conserva copie dei blocchi usati più frequentemente. Il tempo medio di accesso dipende dall'hit time, dal miss rate e dalla miss penalty; il principio discusso nella [sezione 1.2](#) si applica a più livelli.

1.2.1 Politiche di sostituzione

Le politiche LRU, FIFO e casuale determinano quale linea rimuovere quando un insieme è pieno.